МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Логарифмические уравнения, прикладные задачи и графики

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Ярослав Гаврилов

29 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ярослава Гаврилова

1. Определение и область допустимых значений

Логарифм числа b по основанию a — показатель степени, в которую нужно возвести a, чтобы получить b:

$$\boxed{\log_a b = c \quad \Longleftrightarrow \quad a^c = b.}$$

Приём «циклоп»: из записи $\log_a b = c$ получите $b = a^c$; основание a возводится в степень c и даёт аргумент b.

Три обязательных условия

$$\boxed{a > 0, \qquad a \neq 1, \qquad b > 0.}$$

Если аргумент содержит переменную, его положительность нужно проверять для всех найденных корней. Эти условия называют **областью допустимых значений** (ОДЗ).

Пример 1. Простейшее уравнение

$$\log_3(x+1) = 2 \iff x+1 = 3^2 = 9 \iff x = 8.$$

ОДЗ: $x+1>0$, следовательно, 8 подходит. **Ответ:** 8.

2. Когда можно убрать логарифмы

Если основания одинаковы и обе части состоят из одного логарифма, то

$$\boxed{\log_a U = \log_a V \iff U = V, \quad U>0,\, V>0.}$$

Если перед логарифмом есть коэффициент, рядом находится дополнительное слагаемое или основания различны, сначала преобразуйте выражения.

Пример 2. Равенство логарифмов

$$\log_2(x+1) = \log_2(2x+1).$$

ОДЗ: $x+1>0$, $2x+1>0$. После сравнения аргументов:

$$x+1 = 2x+1 \iff x = 0.$$

Проверка: $0+1>0$ и $2\cdot 0+1>0$. **Ответ:** 0.

3. Основные свойства логарифмов

Для $U > 0$, $V > 0$, $a > 0$, $a \neq 1$:

$$\begin{aligned} \log_a(UV) &= \log_a U + \log_a V, \\ \log_a \frac{U}{V} &= \log_a U - \log_a V, \\ \log_a(U^r) &= r \log_a U, \\ \log_a 1 = 0, &\qquad \log_a a = 1. \end{aligned}$$

Последнее свойство позволяет заменить число логарифмом: например, $1 = \log_2 2$.

4. Дополнительное слагаемое и коэффициент

Пример 3. Число справа от логарифма

$$\log_2(x+1) = \log_2(2x+1) + 1.$$

Шаг 1. Запишите ОДЗ: $x + 1 > 0$, $2x + 1 > 0$.

Шаг 2. Представьте 1 как $\log_2 2$, затем объедините логарифмы:

$$\begin{aligned} \log_2(x+1) &= \log_2(2x+1) + \log_2 2, \\ \log_2(x+1) &= \log_2\big(2(2x+1)\big). \end{aligned}$$

Шаг 3. Теперь основания и форма обеих частей совпадают:

$$x + 1 = 4x + 2 \iff -3x = 1 \iff x = -\frac{1}{3}.$$

Проверка: $x + 1 = \frac{2}{3} > 0$ и $2x + 1 = \frac{1}{3} > 0$. **Ответ: $-\frac{1}{3}$.**

Пример 4. Множитель перед логарифмом

$$\log_5(5-x) = 2\log_5 3.$$

Используйте $2\log_5 3 = \log_5(3^2) = \log_5 9$:

$$5 - x = 9 \iff x = -4.$$

ОДЗ: $5 - x > 0$. При $x = -4$ аргумент равен $9 > 0$. **Ответ:** -4.

5. Основание в виде степени

При допустимых аргументах и $k \neq 0$:

$$\boxed{\log_{a^k} b = \frac{1}{k}\log_a b, \qquad a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0.}$$

Пример 5. Основание $8 = 2^3$

$$\log_8\bigl(2^{8x-4}\bigr) = 4.$$

Показательное выражение 2^{8x-4} положительно для всех действительных x. Поэтому ОДЗ выполняется автоматически:

$$\log_{2^3}\bigl(2^{8x-4}\bigr) = \frac{1}{3}\log_2\bigl(2^{8x-4}\bigr),$$
$$\frac{8x-4}{3} = 4 \iff 8x - 4 = 12 \iff x = 2.$$

Ответ: 2. Здесь важно сохранить скобки вокруг показателя $8x - 4$.

6. Разные основания: приводим к одному

Пример 6. Основание 0,5

$$\log_2 \frac{x}{6} = \log_{0,5}(x+1).$$

ОДЗ: $\frac{x}{6} > 0$, $x+1>0$; вместе получаем $x>0$.

Так как $0{,}5 = 2^{-1}$, то $\log_{0,5}(x+1) = -\log_2(x+1)$. Поэтому

$$\begin{aligned}
\log_2 \frac{x}{6} &= -\log_2(x+1),\\
\log_2 \frac{x}{6} &= \log_2 \frac{1}{x+1},\\
\frac{x}{6} &= \frac{1}{x+1},\\
x(x+1) &= 6,\\
x^2 + x - 6 &= 0,\\
(x+3)(x-2) &= 0.
\end{aligned}$$

Получены кандидаты $x=-3$ и $x=2$. По ОДЗ $x>0$, поэтому -3 исключаем. **Ответ:** 2.

7. Что делать, если встретилось выражение со степенью

Для любого действительного t число $2^t > 0$. Поэтому аргумент 2^{8x-4} допустим при любом x. Основание степени должно быть положительным, если рассматривается произвольный действительный показатель.

Частые ошибки

1. Убирать логарифмы, когда остаётся слагаемое вне логарифма.
2. Применять $\log_a U = \log_b V \Rightarrow U = V$ при $a \neq b$.
3. Забывать условия $U>0$ и $V>0$ и записывать посторонний корень.
4. Записывать $\log_a(U+V) = \log_a U + \log_a V$: такой формулы нет.
5. Терять скобки в $r\log_a U$ и при переносе степени: $\log_2(2^{8x-4}) = 8x-4$.
6. Путать основание с показателем: $\log_8(2^{8x-4})$.

8. Прикладная задача с логарифмом

В задачах этого типа формула дана в условии. Ваша задача — аккуратно выписать данные, подставить их, упростить числовой коэффициент и перейти от логарифма к степени.

Рассмотрим формулу

$$Q = \frac{\alpha c m}{\gamma} \log_2 \frac{T_1 - T_0}{T - T_0}.$$

По данным $\alpha = 0{,}7$, $c = 4200$, $m = 0{,}4$, $\gamma = 420$, $Q = 8{,}4$, $T_1 = 100$, $T_0 = 20$ требуется найти T.

Шаг 1. Коэффициент удобнее вычислить отдельно

$$\frac{\alpha c m}{\gamma} = \frac{0{,}7 \cdot 4200 \cdot 0{,}4}{420} = \frac{7 \cdot 42 \cdot 4}{42} \cdot 10^{-1} = 2{,}8.$$

Здесь можно сократить одинаковые числовые множители до умножения. Равносильный путь — перевести десятичные дроби в степени десяти.

Шаг 2. Подставьте данные и выделите логарифм

$$8{,}4 = 2{,}8 \log_2 \frac{80}{T - 20} \quad \Longleftrightarrow \quad \log_2 \frac{80}{T - 20} = 3.$$

Шаг 3. Перейдите к степени

$$\frac{80}{T - 20} = 2^3 = 8 \quad \Longleftrightarrow \quad T - 20 = 10 \quad \Longleftrightarrow \quad T = 30.$$

Шаг 4. Проверка ОДЗ

Аргумент $\frac{80}{T-20}$ должен быть положительным. При $T = 30$ он равен $8 > 0$. Исходная формула даёт $2{,}8 \cdot 3 = 8{,}4$. **Ответ:** $T = 30$.

Обратите внимание. В прикладных формулах сначала выясняйте смысл величин и их единицы измерения. Сокращать можно лишь математически одинаковые множители; результат должен иметь допустимый физический смысл.

9. Логарифмическая функция и метод узловых точек

Рассмотрим функцию

$$\boxed{f(x) = \log_a x + b, \qquad a > 0,\ a \neq 1,\ x > 0.}$$

Неизвестных коэффициентов два: a и b. Поэтому по **двум точкам графика** составляем систему из двух уравнений. Особенно удобна точка с абсциссой $x = 1$: $\log_a 1 = 0$, откуда сразу $f(1) = b$.

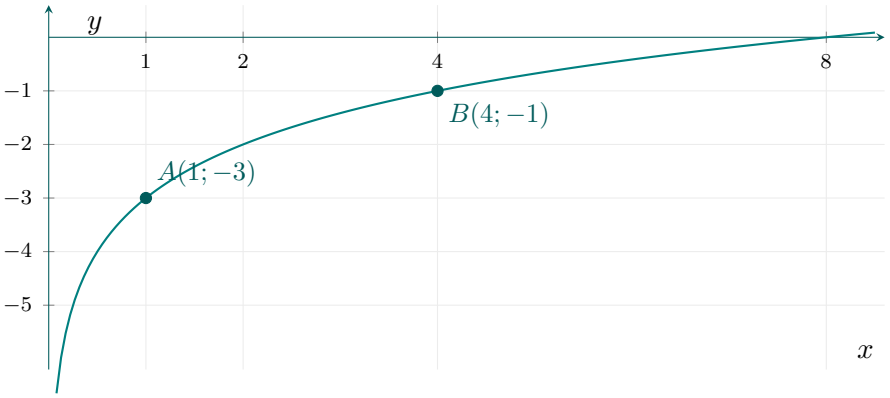
Пример 7. Восстановление формулы по двум точкам

График проходит через $A(1; -3)$ и $B(4; -1)$. Требуется найти $f(32)$.

$$\begin{cases} -3 = \log_a 1 + b, \\ -1 = \log_a 4 + b. \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad b = -3, \quad \log_a 4 = 2.$$

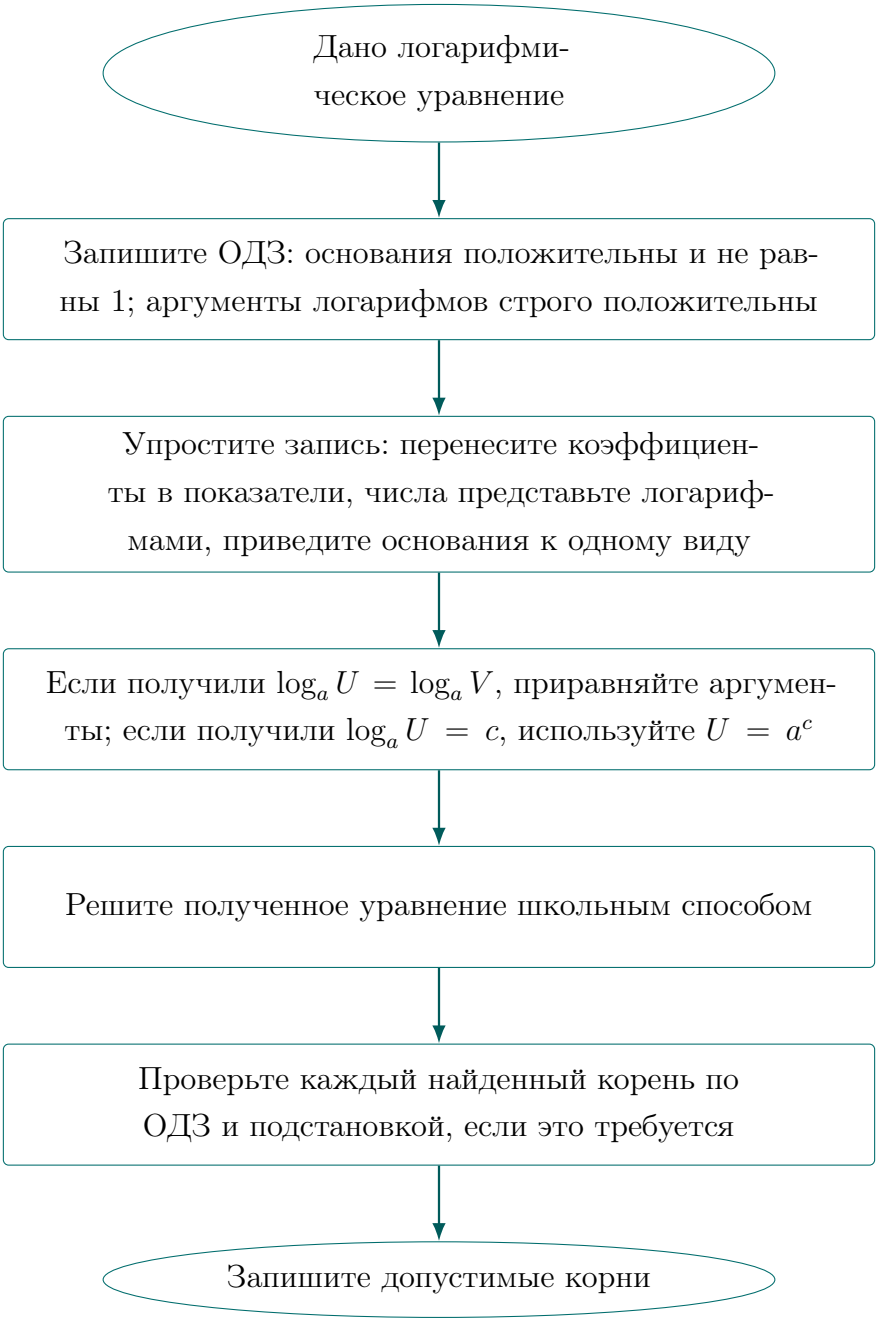
Перейдём к степени: $a^2 = 4$. Формально $a = \pm 2$, но основание логарифма обязано быть положительным, поэтому $a = 2$.

$$f(x) = \log_2 x - 3, \qquad f(32) = \log_2 32 - 3 = 5 - 3 = \boxed{2}.$$



Обратите внимание. Точка с $x = 0$ на график логарифмической функции не входит. Если получаете $a = -2$, исключите это значение по ограничению $a > 0$.

10. Алгоритм решения логарифмического уравнения



Тренировочный блок (Путь А)

Во всех уравнениях указывайте ОДЗ и проверяйте найденные корни. Задания расположены по возрастанию сложности.

Базовый уровень

1. Решите уравнение: $\log_3(x-2)=2$.

2. Решите уравнение: $\log_2(x+5)=\log_2(3x-1)$.

3. Решите уравнение: $\log_3(x+4)=\log_3(2x+1)+1$.

Уровень выше среднего

4. Решите уравнение: $\log_5(12-x)=2\log_5 2$.

5. Решите уравнение: $\log_9\left(3^{4x-2}\right)=3$.

6. Решите уравнение: $\log_2\dfrac{x}{3}=\log_{0{,}5}(x+2)$.

7. В модели $Q=k\log_2\dfrac{T_1-T_0}{T-T_0}$ известны $Q=6$, $k=2$, $T_1=100$, $T_0=20$. Найдите T.

Повышенный уровень

8. По формуле $Q=\dfrac{\alpha c m}{\gamma}\log_2\dfrac{T_1-T_0}{T-T_0}$ найдите T, если $Q=8$, $\alpha=0{,}6$, $c=3600$, $m=0{,}5$, $\gamma=540$, $T_1=116$, $T_0=20$.

9. График функции $f(x)=\log_a x+b$ проходит через точки $(1;-2)$ и $(9;0)$. Найдите $f(27)$.

10. График функции $f(x)=\log_a x+b$ проходит через точки $(1;4)$ и $\left(\frac{1}{8};1\right)$. Найдите $f(32)$.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$x = 11$
2	$x = 3$
3	$x = \frac{1}{5}$
4	$x = 8$
5	$x = 2$
6	$x = 1$
7	$T = 30$
8	$T = 26$
9	$f(27) = 1$
10	$f(32) = 9$

Итоговая памятка

Сигнал в задаче	Полезное действие
$\log_a U = c$	Перейдите к $U = a^c$.
$\log_a U = \log_a V$	Приравняйте аргументы и проверьте ОДЗ.
Слагаемое вне логарифма	Представьте его логарифмом или перенесите.
Коэффициент перед логарифмом	Используйте $r \log_a U = \log_a(U^r)$ при $U > 0$.
Разные основания	Приведите их к общей основе.
Прикладная формула	Выпишите данные, упростите коэффициент, изолируйте логарифм.
$f(x) = \log_a x + b$	Подставьте координаты двух точек; при $x = 1$ сразу $b = f(1)$.